

Puerto Troncal –Trunk

Laboratório de redes de área local – Prof. Mariano Bastarreix

Introducción

Un puerto trunk de un switch es un tipo de puerto que se configura para permitir que el tráfico de múltiples VLAN (Redes de Área Local Virtual) pase a través de él. En lugar de estar asociado a una sola VLAN, como los puertos de acceso (access ports), los puertos

trunk pueden llevar tráfico de varias VLAN simultáneamente. Esto es especialmente útil en redes donde se necesita interconectar múltiples switches y mantener la segmentación de tráfico entre diferentes VLAN.



Etiquetado VLAN

El tráfico que pasa por un puerto trunk está etiquetado con identificadores de VLAN (VLAN IDs) utilizando un protocolo de etiquetado como IEEE 802.1Q. Esta etiqueta permite a los dispositivos en el otro extremo del enlace trunk identificar a qué VLAN pertenece cada paquete.

Un puerto trunk también puede tener una VLAN nativa (por defecto, VLAN 1 en muchos switches). El tráfico que pertenece a la VLAN nativa no está etiquetado. Esto se hace para mantener la compatibilidad con dispositivos que no entienden el etiquetado VLAN.

Interconexión

Los puertos trunk son comúnmente utilizados para conectar switches entre sí. Al hacerlo, permiten que las VLAN se extiendan a través de múltiples switches, creando una red más grande y segmentada.

La configuración de un puerto trunk varía según el fabricante del switch, pero generalmente implica definir el puerto como trunk y especificar qué VLANs están permitidas a través del trunk.

Ejemplo con comandos IOS:

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

Se accede a la configuración de la interfaz gigabitEthernet 0/1.

Se cambia el modo del puerto a trunk.

Configuración del router

Para realizar enrutamientos entre diferentes switch aplicando protocolos DHCP para cada uno de ellos es necesario utilizar el comando `encapsulation dot1Q`. La instrucción `encapsulation dot1Q 10` en la configuración de un router Cisco se refiere a la configuración de una subinterfaz para el enrutamiento entre VLANs utilizando el estándar 802.1Q para el etiquetado de VLAN.

Encapsulación 802.1Q

El estándar IEEE 802.1Q (a menudo abreviado como dot1Q) es un protocolo que permite la creación de VLANs y el etiquetado de paquetes Ethernet para identificar a qué VLAN pertenece. Esto es esencial para que un puerto trunk pueda transportar tráfico de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico.

Subinterfaz

En un router, una subinterfaz es una interfaz lógica creada en una interfaz física principal. Cada subinterfaz se puede configurar para manejar el tráfico de una VLAN específica.

VLAN ID

El número 10 después de dot1Q es el identificador de la VLAN (VLAN ID). En este caso, la subinterfaz está configurada para manejar el tráfico de la VLAN 10.

La siguiente configuración permite el enrutamiento entre diferentes VLANs.

```
Router(config)# interface fa0/0.10
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-subif)# exit
```

```
Router2(config)# interface fa0/0.20
```

```
Router2(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
Router2(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
Router2(config-subif)# exit
```

Cada ip address que está asociada a cada encapsulamiento, es la dirección asociada a cada puerta de enlace de los protocolos DHCP de cada subinterfaz lógica.

Conclusión

Sí, en el contexto de redes y switches, "trunk" y "troncal" se refieren al mismo concepto. El término "troncal" es simplemente la traducción al español de "trunk". Ambos términos se usan para describir un puerto en un switch que está configurado para llevar tráfico de múltiples VLAN (Redes de Área Local Virtual) de manera simultánea.

Básicamente los puertos trunk son esenciales para gestionar redes VLAN complejas, permitiendo el transporte eficiente y organizado de datos a través de múltiples VLANs y switches en una red.

